

פתרון שאלה 4 - שיפור ביצועים - מבחן מועד ב' 2026

השאלתה המקורית

השאלתה מוצאת אילו תפקידים הופיעו יותר מ-100 פעמים בכל ז'אנר, ושומרת את התוצאה בטבלה חדשה.

```
drop table if exists role_per_genere;  
create table  
role_per_genere  
as  
select  
    genre  
, r.role  
, count(*) as cnt  
from  
    movies_genres as mg  
join  
    movies as m  
on  
    mg.movie_id = m.id  
join  
    roles as r  
on  
    m.id = r.movie_id  
group by  
    genre, r.role  
having  
    count(*) > 100  
order by  
    genre, r.role, cnt  
;
```

שינוי 1 - הוספת אינדקסים על עמודות ה-JOIN

```
CREATE INDEX idx_mg_movie_id ON movies_genres(movie_id);  
CREATE INDEX idx_r_movie_id ON roles(movie_id);
```

הבעיה שהוא מתקן: על העמודות שלפיהן מחברים את הטבלאות - movies_genres.movie_id

ו-roles.movie_id - אין אינדקס. בלי אינדקס, כדי למצוא את השורות המתאימות צריך לעבור על כל הטבלה שורה אחר שורה. טבלת roles היא הגדולה בסכמה, ולכן דווקא שם הסריקה המלאה עולה הכי הרבה זמן.

חסרונות: אינדקס תופס מקום, וכל הוספה או עדכון בטבלה נעשים קצת יותר לאט כי צריך לעדכן גם אותו. כאן זה שווה את זה, כי קוראים מהטבלאות האלה יותר ממה שמשנים אותן.

בדיקה מקדימה: לפני הוספת האינדקסים יש לוודא שהם לא קיימים כבר (למשל באמצעות SHOW INDEX FROM roles; SHOW INDEX FROM movies_genres;), כדי לא ליצור אינדקס כפול שרק תופס מקום בלי לעזור.

שינוי 2 - הסרת ה-ORDER BY משלב יצירת הטבלה

הבעיה שהוא מתקן: המיון רץ על כל שורות התוצאה, וזו פעולה יקרה (ב-EXPLAIN היא מופיעה כ-Using filesort). הבעיה היא שהוא גם לא מועיל: התוצאה נשמרת בטבלה, וכששולפים מטבלה הסדר לא מובטח בכל מקרה. כלומר שילמנו על מיון שלא נשמר.

חסרונות: אם רוצים לראות את התוצאה ממוינת, צריך לשים ORDER BY בשאלתה ששולפת מהטבלה - לא כאן.

שינוי 3 - תיקון ה-JOIN המיותר לטבלת movies

הבעיה שהוא מתקן: השאילתה עוברת דרך טבלת movies בדרך מ-movies_genres ל-roles, אבל לא לוקחת ממנה שום שדה ולא מסננת לפיה. גם ב-movies_genres וגם ב-roles יש movie_id, אז אפשר לחבר אותן ישירות אחת לשנייה. החיבור האמצעי מוסיף שלב עבודה שלם שלא תורם כלום לתוצאה.

חסרונות: אם יש ב-movies_genres או ב-roles שורות שמצביעות על movie_id שלא קיים ב-movies, המעבר דרך movies היה מסנן אותן והשאילתה החדשה תספור אותן. בסכמה עם מפתחות זרים תקינים זה לא יכול לקרות.

שינוי 4 - סינון תפקידים נדירים לפני החיבור לז'אנר

הבעיה שהוא מתקן: רוב הערכים של role מופיעים פחות מ-100 פעמים בסך הכול, כך שהם לא יכולים לעבור את ה-having בשום ז'אנר. למרות זאת השאילתה מחברת ומקבצת אותם יחד עם כל השאר, ורק בסוף מסננת. אם קודם בודקים ב-roles לבד אילו role מופיעים מעל 100 פעמים בסך הכול, ורק אותם מחברים ל-movies_genres, מקבלים סריקה זולה של roles לבדו, ורק אחריה JOIN וקיבוץ קטנים בהרבה. לכן כדאי ליצור את frequent_roles כטבלה אמיתית ולא כ-CTE, ולבנות עליה אינדקס על עמודת role - כך שגם החיבור אליה יהיה מהיר ולא סריקה מלאה.

חסרונות: הסינון המוקדם הוא לפי הסכום הכולל של role בכל הז'אנרים ולא לפי ז'אנר בודד, ולכן הוא רק מצמצם מועמדים ולא מחליף את ה-having הסופי לפי (genre, role) - צריך להשאיר את שניהם.

השאילתה המתוקנת

למה טבלה ולא VIEW: אפשר היה להגדיר את זה כ-VIEW במקום כטבלה. ל-VIEW יתרון - הוא חוסך את עלות החישוב הראשונית, כי לא מריצים ולא שומרים את התוצאה מראש. אבל בכל שאילתה שקוראת מה-VIEW, ההגדרה שלו רצה מחדש מהתחלה, כך שמשלמים את עלות החישוב הזאת בכל שימוש. מכיוון שהתוצאה כאן נקראת שוב ושוב ולא רק פעם אחת, טבלה עדיפה: משלמים על החישוב פעם אחת, וכל קריאה אחר כך מהירה.

```
CREATE INDEX idx_mg_movie_id ON movies_genres(movie_id);
```

```
CREATE INDEX idx_r_movie_id ON roles(movie_id);
```

```
drop table if exists frequent_roles;
```

```
create table frequent_roles as
```

```
select role
```

```
from roles
```

```
group by role
```

```
having count(*) > 100
```

```
;
```

```
CREATE INDEX idx_frequent_roles_movie_id ON frequent_roles(movie_id);
```

```
drop table if exists role_per_genre;
```

```
create table role_per_genre as
```

```
select
```

```
    mg.genre
```

```
    , r.role
```

```
    , count(*) as cnt
```

```
from roles as r
```

```
join frequent_roles as fr on r.role = fr.role
```

```
join movies_genres as mg on mg.movie_id = r.movie_id
```

```
group by mg.genre, r.role
```

```
having count(*) > 100
```

```
;
```

ארבעת השינויים עובדים יחד: האינדקסים מזרזים את החיבור והספירה, הורדת ה-JOIN המיותר מקצרת את שרשרת הטבלאות, סינון התפקידים הנדירים מקטין מראש את מה שמגיע לחיבור עם הז'אנר, והורדת המיון חוסכת פעולה יקרה שלא תרמה כלום.